Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Электрические и электронные аппараты»

Режимы работы контактов. Конструктивные исполнения контактных соединений

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭА.05 КЛ

Преподаватель: Аверина Н.Ю.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНТАКТОВ 2
1.1 Включение цепи 2
1.2 Работа во включённом состоянии 3
1.3 Отключение цепи 3
Выводы по разделу один 3
2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3
2.1 Неподвижные и подвижные неразмыкающие контакты 3
2.2 Разрывные контакты 4
2.3 Выбор конструкции 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Разрывной контакт за цикл работы проходит три режима: включение, длительную работу во включённом состоянии и отключение. В каждом из них действуют свои процессы, определяющие требования к конструкции. В лекции рассмотрены эти режимы и основные конструктивные исполнения контактных соединений.

1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНТАКТОВ

1.1 Включение цепи

При сближении контактов промежуток между ними уменьшается, и при достаточном напряжении он может пробиться ещё до касания – возникает предварительная дуга. После соударения контакты отскакивают (вибрация, «дребезг») и несколько раз размыкаются и замыкаются; каждый отскок сопровождается дугой, эрозией и опасностью сваривания – особенно при включении на ток КЗ или большой пусковой ток двигателя.

Меры уменьшения дребезга: предварительное нажатие контактной пружины (контакт сразу получает значительную силу), уменьшение массы и скорости подвижного контакта к моменту касания, демпфирующие устройства, рациональный выбор жёсткости пружин. Начальное нажатие – сила в момент касания, конечное – при полностью замкнутых контактах; разность их положений – провал контактов, который обеспечивает нажатие по мере износа.

1.2 Работа во включённом состоянии

Контакт должен длительно проводить номинальный ток без перегрева выше допустимой температуры и выдерживать токи КЗ без сваривания и отброса. При КЗ в точках касания из-за стягивания линий тока возникают электродинамические силы отталкивания, стремящиеся разомкнуть контакт; их компенсируют увеличенным нажатием, специальными конструкциями (например, пальцевыми контактами, где силы взаимодействия параллельных токов прижимают пальцы) или используют для токоограничения в быстродействующих автоматах.

Нагрев точки касания выше среднего нагрева контакта: при больших токах металл в площадках размягчается и даже плавится; жидкий металл, сжимаемый нажатием, растекается и увеличивает площадь касания – так называемое жидкостное охлаждение контактной точки ограничивает рост температуры, но после отключения тока контакты могут оказаться сваренными.

1.3 Отключение цепи

При размыкании сила нажатия и площадь касания уменьшаются, переходное сопротивление и температура последней площадки резко растут, металл плавится и образует жидкий мостик, который затем разрывается и испаряется. Если ток и напряжение превышают минимальные значения дугообразования (для большинства металлов порядка 0,3–1 А и 10–20 В), между контактами загорается электрическая дуга. Дуга вызывает эрозию и должна быть быстро погашена – это основная задача дугогасительных устройств. При малых токах возникает искра, при очень малых – разрыв происходит без разряда.

Выводы по разделу один

1) При включении опасны предварительный пробой и дребезг – их уменьшают предварительным нажатием и демпфированием.

2) Во включённом состоянии контакт должен не перегреваться и не свариваться/отбрасываться при КЗ.

3) При отключении образуется жидкий мостик и дуга, вызывающая эрозию; дугу нужно быстро гасить.

2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

2.1 Неподвижные и подвижные неразмыкающие контакты

Жёсткие неразъёмные контакты выполняют сваркой, пайкой, опрессовкой или клёпкой – у них наименьшее и стабильное сопротивление. Разборные (болтовые) соединения шин и выводов требуют достаточного и стабильного нажатия: применяют тарельчатые пружинные шайбы, компенсирующие ползучесть материала, особенно алюминия; поверхности зачищают и покрывают.

Подвижные неразмыкающие контакты передают ток на подвижные части без разрыва цепи: гибкие связи (многопроволочные медные шунты, пакеты фольги), скользящие и роликовые контакты, токосъёмные кольца со щётками.

2.2 Разрывные контакты

– рычажные – подвижный контакт на рычаге поворачивается относительно оси, обеспечивая перекатывание с проскальзыванием, которое самоочищает поверхности (контакторы);

– мостиковые – подвижный мостик замыкает две пары неподвижных контактов, давая два разрыва на полюс: удобно для гашения дуги, не нужна гибкая связь (пускатели, реле);

– врубные и розеточные – нож входит между пружинящими губками (рубильники, разъединители) или штырь – в розетку из ламелей (выкатные выключатели); нажатие создаётся пружинами;

– роликовые, скользящие и щёточные – для перемещающихся частей и переключателей;

– торцевые – касание торцами (вакуумные дугогасительные камеры);

– пальцевые – подвижный контакт из нескольких параллельных пальцев с пружинами; при КЗ электродинамические силы прижимают пальцы, увеличивая нажатие (мощные выключатели);

– жидкометаллические – контакт через жидкий металл (ртуть, галлиевые сплавы) – малое и стабильное сопротивление, нет износа, но ограниченные условия применения.

2.3 Выбор конструкции

Конструкцию выбирают по номинальному току, току КЗ, частоте коммутаций, роду тока и условиям гашения дуги. Для малых токов достаточно точечных и мостиковых контактов, для больших – поверхностных, пальцевых и розеточных с параллельными элементами; при частых коммутациях и больших токах отключения главные и дугогасительные контакты разделяют.

Выводы по разделу два

1) Неподвижные контакты – сварные, паяные, болтовые с пружинными шайбами; подвижные неразмыкающие – гибкие связи и скользящие контакты.

2) Разрывные контакты: рычажные, мостиковые (два разрыва), врубные и розеточные, торцевые, пальцевые, жидкометаллические.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс : учебник для вузов / А.А. Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 718 с. – ISBN 5-283-00499-6.

2 Аверина, Н.Ю. Электрические и электронные аппараты : лекции, практические работы [Электронный ресурс] / Н.Ю. Аверина. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219813 (дата обращения: 11.10.2026).